KREATIF DAN INOVATIF

NEW GENERATION BATTALION (NGB)

MN PAHANG

AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYISA TAHUN 2024

ISI KANDUNGAN

Ringkasan Eksekutif	1
Latar Belakang Kumpulan	2
Carta Organisasi Kumpulan	3
Perincian Projek	
1.0 Signifikan Pemilihan Projek	4
2.0 Tindakan Penyelesaian dan Pembuktian	6
3.0 Keberhasilan Projek - Outcome Projek dan Pembuktian	11
4.0 Keberhasilan Projek - Impak Projek dan Pembuktian	12
5.0 Potensi Pengembangan Inovasi	14
Lampiran	16

DOKUMENTASI PROJEK

TAJUK PROJEK	*New Generation Baton* (NGB)	
ALAMAT PEJABAT	Maritim Negeri Pahang	
BIDANG PROJEK	**Inovasi Sosial**	**Penyampaian Perkhidmatan**
KATEGORI	**Penciptaan**	~~**Penambahbaikan**~~

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kumpulan *New Generation Battalion (NGB)* yang terdiri daripada gabungan pegawai - pegawai APMM dan pegawai gunasama di Maritim Negeri Pahang telah sebulat suara untuk mencadangkan satu produk pelbagai fungsi baharu yang diberi nama *New Generation Baton (NGB).* Produk ini merupakan produk keselamatan baton pertama yang mempunyai fungsi iaitu seperti lampu suluh, penyembur pemedih mata serta alat *Global Positioning System (GPS)* yang direka khas bagi anggota APMM ketika menjalankan tugasan menggeledah di laut. Baton ini adalah rekacipta dan inovasi terbaru yang belum dihasilkan oleh mana - mana badan persendirian mahupun syarikat komersial dalam dan luar negara. Ia dihasilkan bersama di premis Ibu Pejabat Maritim Negeri Pahang dalam bentuk prototaip oleh ahli - ahli kumpulan *New Generation Battalion (NGB).* Penghasilan produk dari rekaan sehingga pembuatan prototaip mengambil masa lebih kurang 2 - 3 bulan telah dilakukan dengan jayanya. Produk *New Generation Baton (NGB)* ini dilengkapi dengan ciri - ciri penting yang sesuai bagi anggota - anggota APMM ketika menjalankan tugasan penggeledahan. Produk yang mempunyai pelbagai fungsi ini bertujuan untuk memudahkan anggota untuk membawa hanya satu peralatan daripada membawa pelbagai peralatan ketika bertugas. Ini secara langsung akan menjimatkan masa anggota untuk bersiap sebelum menjalankan penggeledahan. Tambahan, peralatan pelbagai fungsi ini juga meminimumkan peralatan daripada hilang dan memudahkan penyimpanan di kapal ataupun bot. *New Generation Baton (NGB)* juga mampu dijadikan sebagai alat pengesan rahsia bagi kapal serta bot yang melarikan diri dengan mencampakkan baton ke atas kapal atau bot tersebut.

Bagi menguji tahap keberkesanan produk yang dicipta, beberapa ujian telah berjaya dilaksanakan iaitu, pertama adalah *Functionality Test* dan kedua adalah *GPS Detection Test.* ***Functionality Test*** telah dijalankan bersama anggota Kapal Maritim (KM) PEKAN dengan memberikan prototaip NGB kepada anggota menggeledah. Di dalam ujian ini, anggota menggeledah berjaya menggunakan baton yang direka dengan pelbagai fungsi untuk mempertahan diri, menyembur pemedih mata serta menggunakan ia sebagai lampu suluh di kawasan yang gelap. Selain itu, prototaip *New Generation Baton (NGB)* juga diberikan kepada anggota Bot PERKASA 1245 dan Bot KILAT 50 untuk dicuba di lapangan. Ujian kaji selidik juga diberikan bagi mengetahui tahap keberkesanan produk oleh pengguna sebenar. ***GPS Detection Test*** menggunakan Bot KILAT 50 untuk

menentukan kebolehan alat *Global Positioning System (GPS)* yang disertakan bersama untuk berupaya dikesan dengan peralatan komunikasi di darat. KILAT 50 memulakan ujian di Muara Sungai Kuantan dan pemantau ujian berada Pejabat Maritim Negeri Pahang yang terletak lebih kurang 20 km dari titik permulaan ujian. Bot KILAT 50 dikehendaki bergerak sehingga 10 batu nautika dari Muara Sungai Pahang. Ujian ini telah berjaya, dimana kedudukan NGB boleh dikesan dari darat menggunakan aplikasi di dalam telefon bimbit.

Inovasi dan rekacipta baharu ini adalah sangat penting kerana ia memberi impak positif yang besar kepada anggota ketika menjalankan tugasan di lapangan dengan peralatan yang minima. Setelah pelbagai aspek dinilai, produk ini akan memberi tambah nilai kepada baton keselamatan dengan ciri - ciri tambahan yang berguna. Produk ini juga mempunyai potensi yang tinggi untuk dikomersialkan sekiranya pembuatan ia dirapikan serta dikemaskan kerana ia juga boleh digunakan oleh pegawai - pegawai keselamatan yang lain seperti anggota Polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam, RELA dan sebagainya. Selain itu, anggota keselamatan swasta juga boleh menggunakan produk ini untuk membuat rondaan keselamatan di premis ataupun pejabat. Orang awam yang memerlukan sebuah alat keselamatan pelbagai fungsi juga boleh menggunakan produk ini sebagai alat pertahanan ketika kecemasan.

LATAR BELAKANG KUMPULAN

Nama Kumpulan ***New Generation Battalion (NGB)*** yang seiring dengan nama produk dihasilkan adalah terdiri daripada pegawai - pegawai yang berkhidmat di bawah naungan Maritim Negeri Pahang dan telah ditubuhkan pada awal tahun 2024. Kumpulan ini dianggotai oleh pegawai - pegawai daripada pelbagai seksyen serta unit seperti Seksyen Bantuan Carilamat dan Bantuan Bencana (BCLBB), Seksyen Logisitk, Unit C4ISR Operasi, Unit Kewangan, serta anggota - anggota yang berkhidmat di kapal iaitu KM PEKAN dan KM LANGKAWI. Ahli kumpulan yang dibentuk mempunyai kepakaran serta kemahiran masing - masing yang akan memberikan manfaat kepada projek KIK pada tahun ini. Bagi memudahkan pengurusan kumpulan ini, ahli kumpulan dipecahkan kepada beberapa bahagian, iaitu Bahagian Rekacipta, Bahagian Kewangan, Bahagian Teknikal dan Bahagian Dokumentasi.

Ketua kumpulan yang telah dilantik adalah Leftenan Komander (M) Adzizul bin Latip (Unit C4ISR Operasi). Bahagian Rekacipta terdiri daripada Leftenan (M) Mohd Zainudin bin Meh (Seksyen BCLBB), BM (M) Mohd Ashid bin Ahmad (KM PEKAN), dan LK (M) Mohd Yassin bin Mohamad Yatim (Unit Siasatan). Bahagian Kewangan terdiri daripada Puan Nurul Hikmah binti Shafii (Unit Kewangan), Bahagian teknikal terdiri daripada LK (M) Zulkhairy bin Rahamad (Unit C4ISR Operasi), LK (M) Shukor bin Hamzah (Seksyen Logistik) serta LK I (M) Ahmad Badrulsafiy bin Mohd Yusof dan Bahagian Dokumentasi terdiri daripada Leftenan Muda (M) Uzmaa Shaarifah bt. Abdul Aleem Siddiq (KM PEKAN).

CARTA ORGANISASI

KUMPULAN NGB
MARITIM NEGERI PAHANG



Lt. Kdr. (M) Adzizul Bin Latip
Seksyen Operasi (Unit C4ISR)

Rekacipta



Lt. Madya (M) Mohd Zainudin Bin Meh
Seksyen Operasi (Unit CLBB)



BM (M) Mohd Ashid Bin Ahmad
KM Pekan



LK (M) Mohamad Yassin Bin Mohama Yatim
Seksyen Siasatan

Dokumentasi Dan Kewangan



Lt. Muda (M) Uzmaa Shaarifah Bt Abdul Aleem Siddiq
KM Pekan



Nurul Hikmah Binti Shafii
Seksyen Pengurusan (Unit Kew.)

Teknikal



LK (M) Mohd Zulkhairy Bin Rahamad
Seksyen Operasi (Unit C31)



LK (M) Shukor Bin Hamzah
Seksyen Logistik



LK I (M) Ahmad Badrulsafiy Bin Mohd Yusof
KM Langkawi

PERINCIAN PROJEK

1.0 SIGNIFIKAN PEMILIHAN PROJEK

1.1 Kaitan Dengan Fungsi Utama Jabatan

APMM merupakan sebuah agensi penguatkuasa yang menggunakan senjata api ketika melakukan tugasan kerja di lapangan dan anggota APMM tidak terlepas dengan pelbagai cabaran apabila membuat pemeriksaan dan penggeledahan di laut. Sebelum menjalankan pemeriksaan kapal serta bot, anggota menggeledah akan dibekalkan pelbagai peralatan untuk dibawa bersama, antaranya adalah penyembur lada,lampu suluh, *baton,* gari serta pelbagai alat keselamatan diri. Semua peralatan - peralatan ini diletakkan di tali pinggang setiap anggota yang melakukan pemeriksaan. Ahli kumpulan bersetuju bahawa peralatan ini terlalu banyak dan menyukarkan pergerakan anggota menggeledah terutamanya ketika berlakunya kecemasan. Oleh itu, *New Generation Baton* (NGB) direka bagi meminimumkan peralatan – peralatan yang diperlukan ketika menjalankan pemeriksaan.

1.2 Memenuhi Kehendak Pelanggan dan *Stakeholder*

New Generation Baton (NGB) direka khas untuk kegunaan anggota APMM apabila melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di laut. Produk ini adalah inovasi khas yang membolehkan sebatang *baton* dilengkapkan dengan pelbagai fungsi seperti lampu suluh, penyembur lada dan peranti pengesan GPS bagi anggota menggeledah. Ciri - ciri yang dilengkapkan di dalam *baton* ini merupakan peralatan yang diperlukan ketika melakukan pemeriksaan kapal serta bot di laut. NGB boleh dipasarkan ke pasaran terbuka kerana struktur dan fungsinya yang lebih kompak, menarik dan mesra pengguna.

1.3 Kaitan Dengan Agenda Nasional

Peranan dan tanggungjawab APMM seperti menguatkuasa undang-undang dan ketenteraman Persekutuan, mencari dan menyelamat serta mencegah perlakuan jenayah menjadi antara teras utama untuk mencapai visi APMM iaitu menjadi Agensi Maritim Terbaik di Dunia sejajar dengan Plan Perancangan Strategik Maritim Malaysia 2040. Oleh kerana APMM merupakan agensi tunggal penguatkuasaan maritim menjalankan pemantauan di perairan negara, peralatan khas yang kompak, jimat masa, selamat serta praktikal untuk pemeriksaan dan penggeledahan perlu ada sesuai dengan penggunaannya di lapangan.

1.4 Kaitan Dengan Keadaan dan Ekosistem Semasa

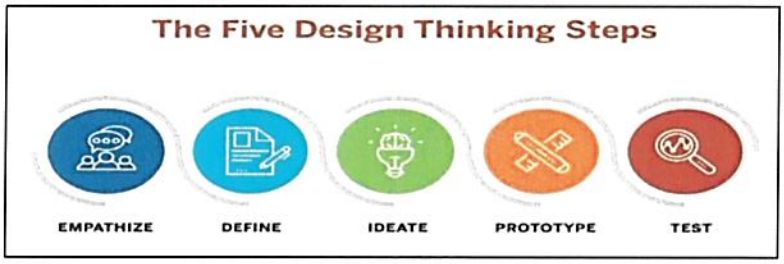
Peranan utama APMM adalah untuk menjaga keselamatan perairan Zon Maritim Malaysia. Selain dari menguatkuasakan undang – undang, mencari dan menyelamat, serta menjalankan pengawasan udara dan pantai APMM juga mencegah perlakuan jenayah dan membantu pasukan keselamatan lain dalam membanteras jenayah di laut.

Oleh kerana peranan APMM yang besar untuk negara, setiap anggota perlu profesional dan cekap dalam menjalankan tugas. Peralatan kompak pelbagai fungsi seperti NGB amat diperlukan selain senjata api ketika melakukan pengawasan di laut. Ini kerana objektif NGB adalah:

- Merupakan satu peralatan pelbagai fungsi yang akan memudahkan tugasan anggota menggeledah melakukan pemeriksaan kapal dan bot di laut.
- Memberikan keselamatan tambahan kepada anggota menggeledah dengan ciri khas peranti pengesan GPS yang dapat dikesan di kapal dan juga pejabat di darat.
- Mengelakkan peralatan yang berlebihan dibawa ketika menjalankan kerja – kerja pemeriksaan kapal dan bot yang akan menyukarkan pergerakan anggota bertugas.
- Mengurangkan kos agensi bagi membeli peralatan tambahan untuk anggota menjalankan tugasan.
- Meiningkat kecekapan anggota ketika bertugas.

1.5 Kaedah Pemilihan Projek dan Analisis

Kumpulan menggunakan langkah *Design Thinking* untuk menyiapkan projek kerana kaedah ini relevan digunakan setiap masa dan merupakan satu kaedah untuk menyelesaikan satu masalah. Antara 5 fasa dalam *Design Thinking* iaitu empati, takrifan, penjanaan idea, prototaip dan ujian.



Gambar rajah 2: Proses Design Thinking

Empati	Takrifan	Penjanaan Idea	Prototaip	Ujian
Masalah dikenalpasti seperti dinyatakan dalam ringkasan eksekutif	Perbincangan dilaksanakan bagi mengembangkan idea	Pasukan menghasilkan pelbagai idea untuk menyelesaikan masalah Setiap idea dikemukakan diperbaharui sebelum idea akhir dimuktamadkan	Prototaip NGB telah dihasilkan berdasarkan idea-idea yang diperoleh	Beberapa ujian telah dilakukan untuk mengenalpasti tahap keberkesanan / fungsi prototaip NGB di lapangan

Gambar rajah 3: *Design thinking*

1.5.1 Pembuktian melalui analisis (bagi tujuan penyelesaian)

Analisa produk dilaksanakan dengan melakukan ujian penggunaan ketika penggeledahan bagi membuktikan penggunaan setiap peralatan pada NGB berfungsi dengan baik serta praktikal. Ujian juga dilakukan untuk membuktikan NGB mampu untuk digunakan sebagai alat penjejak lokasi.

1.5.2 Gunakan *tools* sebagai pemudah untuk pemilihan projek

Design Thinking dan *Engineering Design Process* antara *tools* yang digunakan untuk melaksanakan projek ini.

1.6 Pernyataan Sasaran Outcome dan Impak

Bagi projek pembangunan produk ini, *outcome* yang dikehendaki adalah dengan menghasilkan produk praktikal, kompak, mesra pengguna dan meningkatkan kecekapan anggota ketika menggunakannya apabila melakukan operasi di laut, disamping memberikan keselamatan tambahan kepada anggota menggeledah kerana dilengkapi dengan peranti pengesan GPS.

Walaupun tujuan utama adalah menghasilkan baton yang lengkap dengan peralatan utama yang digunakan ketika melakukan penggeledahan, fungsi asal sesuatu baton iaitu sebagai alat memukul hendaklah ada dan praktikal untuk digunakan.

1.7 Kriteria Projek KIK



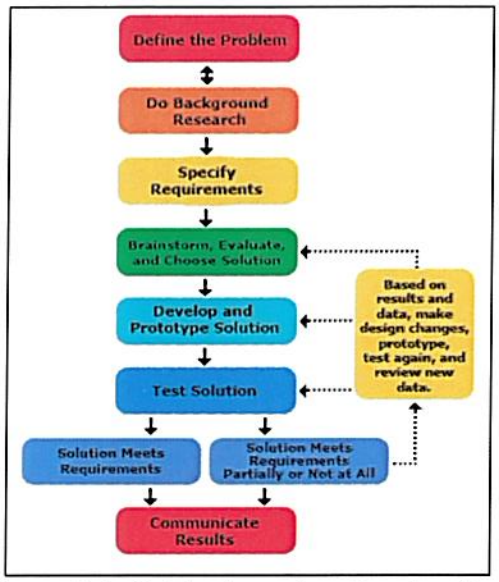
Gambar rajah 4: Lima kriteria dalam projek KIK

2.0 TINDAKAN PENYELESAIAN DAN PEMBUKTIAN

2.1 Penerangan Mengenai Strategi dan Proses Penyelesaian

Strategi proses penyelesaian yang digunakan untuk menghasilkan NGB adalah menggunakan *tools Engineering Design Process. Tools* ini sesuai digunakan kerana merupakan satu bentuk kitaran dalam penghasilan produk. Proses ini bersifat fleksibel

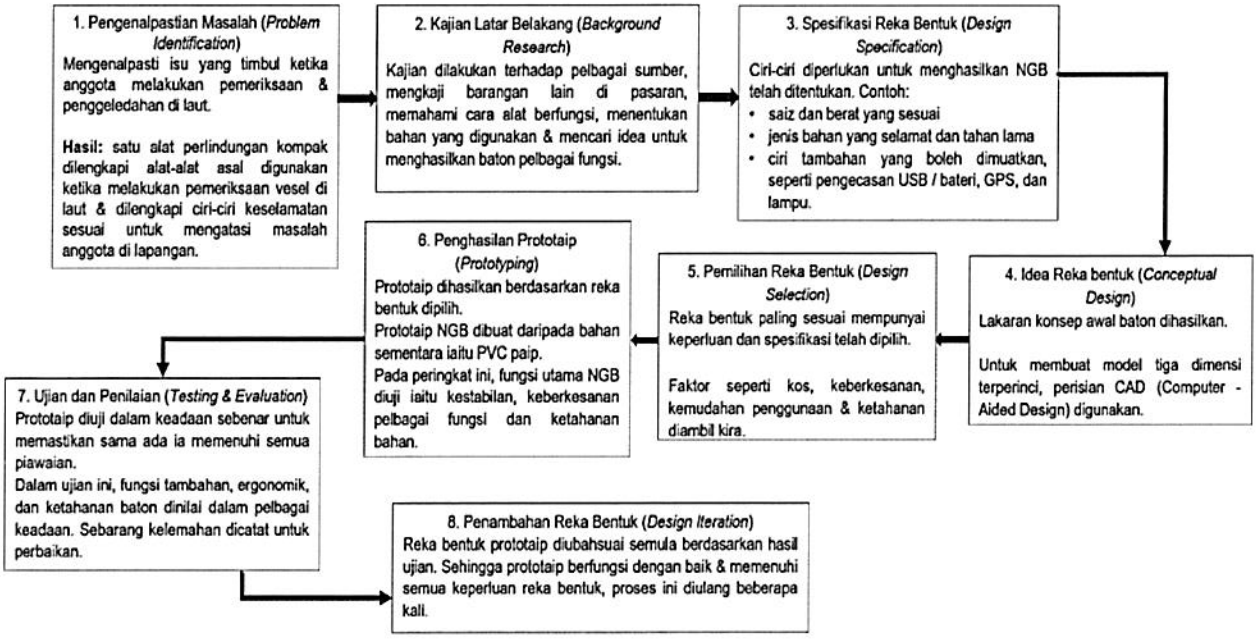
kerana perubahan boleh dibuat pada mana-mana peringkat berdasarkan hasil ujian dan penilaian produk.



Gambar rajah 5: *Engineering Design Process*

2.1.1 Strategi pelaksanaan termasuk aplikasi penggunaan *tools*

Penggunaan *tools Engineering Design Process* seperti dinyatakan di atas lebih sesuai dalam penghasilan prototaip seperti NGB. Berikut adalah peringkat utama yang biasanya dilalui semasa menggunakan proses ini:



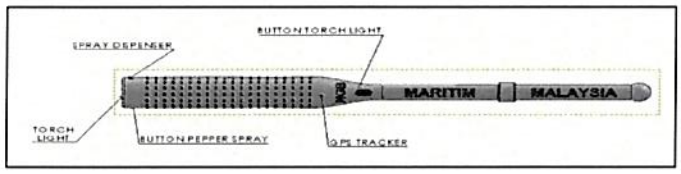
Gambar rajah 6: Penggunaan *Engineering Design Process* dalam penghasilan NGB

2.1.2 Penghasilan, Penyataan Output Dan Pelaksanaan Projek

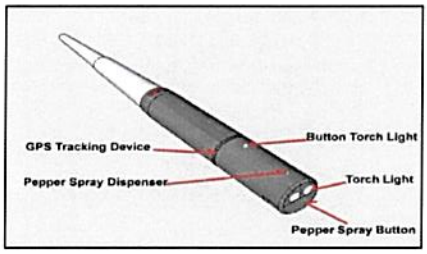
Sebelum reka bentuk akhir NGB diputuskan, perbincangan bersama ahli kumpulan bagi memastikan satu rekaan itu mengikut keperluan anggota di dalam menjalankan tugasan pemeriksaan di laut. Reka bentuk NGB dihasilkan bagi memenuhi objektif yang ditetapkan dengan mengaplikasi reka bentuk kompak yang boleh memuatkan pelbagai alatan dan fungsi di dalam satu peralatan. Oleh itu, 3 rekaan telah dicadangkan bagi NGB ini.

Badan prototaip NGB diperbuat daripada paip *Polyvinyl chloride* (PVC) yang menempatkan kelongsong kecil untuk penyembur lada (pepper spray) beserta butang, lampu suluh berkuasa bateri di penghujung pemegang baton beserta butang, dan peranti pengesan GPS berukuran 3sm yang dikuasakan dengan bateri di tengah – tengah pemegang baton.

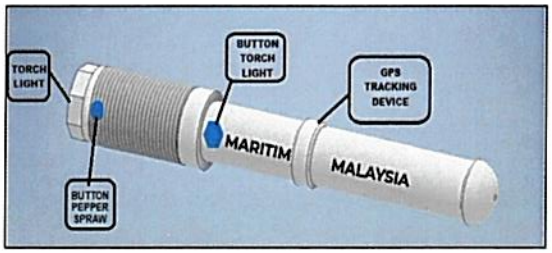
Ujian penggunaan NGB dilaksanakan di di Kapal Maritim PEKAN (KM PEKAN), Bot PERKASA 1245 dan Bot KILAT 50. Hasil ujian penggunaan akan dirakam dan direkodkan sebagai bukti keberhasilan ujian peralatan.



Gambar rajah 7: Lakaran Rekaan A

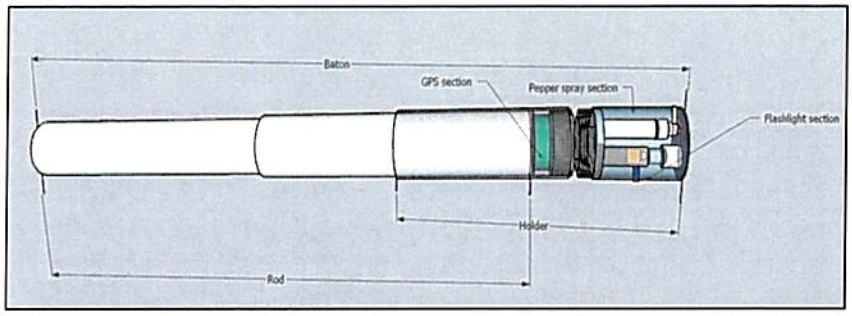


Gambar rajah 8: Lakaran Rekaan B

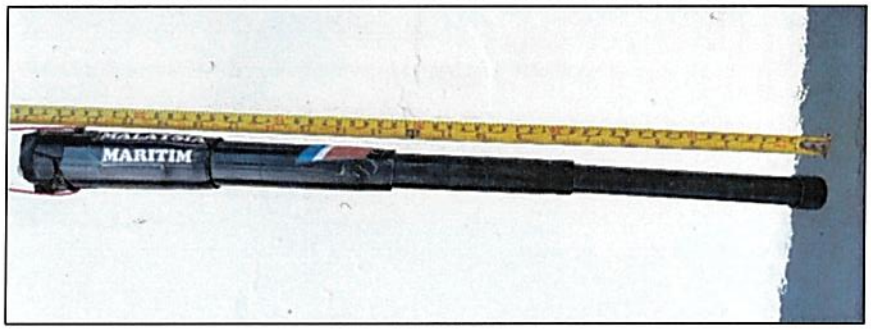


Gambar rajah 9: Lakaran Rekaan C

Setelah memeriksa dan membuat perbincangan teliti, ahli kumpulan bersetuju dengan rekaan A yang memenuhi segala aspek – aspek keselamatan.



Gambar rajah 10: Lakaran 3 Dimensi Prototaip NGB



Gambar rajah 11: Prototaip NGB

2.1.3 Tempoh penghasilan projek

Produk ini dihasilkan oleh ahli kumpulan ini dimana setiap kerja dilakukan di Ibu Pejabat Maritim Negeri Pahang, mengambil masa selama **2 bulan.**

2.2 Perakuan daripada pihak bertauliah / berkuasa

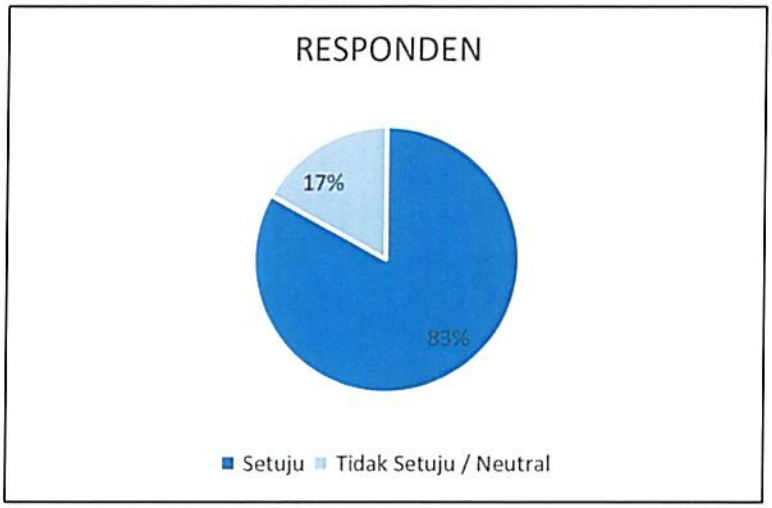
Kumpulan telah memberi prototaip NGB kepada KM PEKAN, PERKASA 1245 dan KILAT 50 untuk dibuat pengujian. Surat pengesahan dari KM PEKAN, PERKASA 1245 dan KILAT 50 untuk pengujian prototaip telah diberikan kepada kumpulan untuk perakuan. Selain itu prototaip NGB juga mendapat perakuan daripada Timbalan Pengarah Operasi Negeri (TPON) MN Pahang, Kepten Maritim Zainudin Bin Mohd Zuki.

2.3 Pembuktian melalui perolehan data

Produk NGB ini adalah sebuah produk yang menggabungkan peralatan - peralatan keperluan asas ketika menjalankan aktiviti penggeledahan seperti lampu suluh dan semburan pemedih mata bersama ciri tambahan iaitu alat Global Positioning System (GPS). Ahli kumpulan bersetuju bahawa dua ujian iaitu *Functionality Test dan GPS Detection Test* perlu dilakukan bagi menilai keberkesanan produk NGB yang telah dicipta.

Ujian pertama, *Functionality Test* dijalankan di KM PEKAN bagi menentukan produk NGB adalah praktikal dan sesuai digunakan oleh kumpulan anggota menggeledah. Ujian ini memerlukan anggota untuk menggunakan NGB sebagai peralatan mempertahankan diri, semburan pemedih mata dan alat suluh. Ketiga - tiga situasi ini telah berjaya dilaksanakan dengan prototaip NGB tanpa sebarang kesukaran

di dalam menjalankan pelbagai fungsi. Satu ujian kaji selidik telah diberikan kepada anggota APMM yang mencuba prototaip *NGB* bagi mendalami tahap keberkesanan serta kemampuan produk yang direkacipta.



Gambar rajah 12: Carta responden untuk ujian *Functionality Test*

Hasil ujian mendapati 83% bersetuju bahawa NGB adalah praktikal dan sesuai digunakan di lapangan manakala 17% tidak bersetuju atau neutral terhadap prototaip NGB.

Ujian kedua, *GPS Detection Test* adalah bagi menilai tahap keberkesanan alat GPS yang disertakan bersama NGB ini. Ujian ini menggunakan aset KILAT 50 yang melakukan rondaan di sekitar sektor operasi Maritim Negeri Pahang dan pemantau ujian telah diarahkan untuk berada di Pejabat Maritim Negeri Pahang bagi mengesan KILAT 50 yang membawa NGB. Titik ujian bermula di Muara Sungai Kuantan sehingga ke radius 10 batu nautika. Alat GPS yang dipilih menggunakan sistem satelit untuk dikesan dan boleh diakses dari darat. Hasil pembuktian ujian keberkesanan alat GPS adalah seperti berikut:

Jarak (Batu Nautika)	Lat	Long	Pengesanan (Ya / Tidak)
1	03 46.640' U	103 25.971' T	YA
2	03 47.269' U	103 23.260' T	YA
3	03 47.183' U	103 24.407' T	YA
4	03 46.991' U	103 25.409' T	YA
5	03 46.952' U	103 26.376' T	YA
6	03 46.929' U	103 27.418' T	YA
7	03 46.535' U	103 28.465' T	YA
8	03 46.285' U	103 29.435' T	YA
9	03 46.114' U	103 30.312' T	YA

10	03 45.885' U	103 31.282' T	YA

Jadual 1: Koordinat GPS beserta jarak pengujian bagi NGB

Oleh itu, secara dasarnya, alat GPS yang dipasang bersama pada NGB melalui *GPS Detection Test* berjaya dan mencapai objektif untuk dapat dikesan di daratan.

3.0 KEBERHASILAN PROJEK – OUTCOME PROJEK DAN PEMBUKTIAN

3.1 Pencapaian *outcome*

Produk prototaip NGB telah diuji dengan beberapa ujian penggunaan seperti, ujian penggunaan penyembur lada dan lampu suluh, tahap pengesanan NGB di laut dan ketahanan NGB di lapangan. Hasil ujian direkodkan melalui maklumbalas anggota yang melakukan pengujian dan rakaman video.

3.2 Faedah Sampingan

Menggunakan baton pelbagai fungsi seperti NGB untuk keberhasilan projek mempunyai banyak faedah, termasuk pelbagai aspek yang boleh membantu menyelesaikan tugas dengan lebih efisien dan teratur. Berikut merupakan beberapa faedah tersebut:

Mengurangkan masa dan tenaga	NGB membolehkan anggota melakukan pelbagai tugas dengan satu alat sahaja, mengurangkan masa yang diperlukan untuk menukar alat atau menyediakan peralatan lain ketika persediaan sebelum melakukan pemeriksaan.
Keupayaan untuk Meningkatkan Kecekapan Kerja:	Ia meningkatkan kecekapan dan produktiviti anggota kerana mempunyai keupayaan untuk melaksanakan pelbagai tugas. NGB, contohnya, yang mempunyai lampu suluh dan penyembur lada membolehkan tugas menggeledah dilakukan dengan lancar tanpa perlu mencari alat lain.
Mudah dibawa dan Serbaguna	NGB mudah dibawa ke mana-mana dan digunakan dalam pelbagai keadaan, tidak kira di pejabat atau di lapangan.
Mengurangkan Kos Peralatan	Menggunakan satu alat untuk banyak fungsi boleh menjimatkan wang untuk membeli banyak peralatan yang berbeza. Ini juga membantu mengurangkan jumlah penyelenggaraan yang diperlukan untuk peralatan.
Memperbaiki Penyelesaian Masalah di Lapangan	NGB membolehkan penyelesaian masalah segera kerana anggota mempunyai akses kepada pelbagai alat dalam satu masa. Ini amat bermanfaat semasa berlaku kecemasan atau masalah teknikal yang tidak dijangka.
Meningkatkan Keselamatan	Alat seperti pengesan GPS dan lampu suluh yang dibina dalam NGB membolehkan anggota menjadi lebih selamat semasa bekerja di tempat yang kurang terang atau dalam keadaan berisiko.

3.3 Pembuktian Melalui Data dan Sumber Rasmi

3.3.1 Ujian Jarak dan Keberkesanan GPS

Ujian GPS telah dijalankan keatas KILAT 50 untuk mengesan keberkesanan dan ketepatan jarak yang dikesan melalui GPS yang berada di dalam NGB. NGB ini telah

dibawa oleh KILAT 50 semasa beroperasi dan dipantau oleh kumpulan projek sepanjang masa bagi memastikan isyarat yang dipancarkan di dalam NGB tersebut tidak terputus dan hilang ketika operasi.

3.3.2 Ujian Penggunaan Lampu Suluh NGB

Lampu Suluh NGB telah digunakan di bilik jentera milik KM PEKAN iaitu penggunaan digunakan untuk menyuluh ruang-ruang yang sempit seperti mana ruang-ruang sempit yang terdapat di bot – bot nelayan yang digeledah oleh Agensi.

3.3.3 Ujian Kesesuaian Menggeledah

Pelaksanaan ujian menggeledah telah dilakukan oleh anggota KM PEKAN, PERKASA 1245 dan KILAT 50 dilaut. NGB dibawa semasa pengeledahan bagi menggantikan lampu suluh, penyembur lada dan juga cota. Kesesuaian NGB dapat mengurangkan anggota untuk membawa kelengkapan yang banyak kerana keadaan dilaut yang setiasa bergelora akan membebankan anggota ketika menaiki bot nelayan untuk melakukan pemeriksaan.

4.0 KEBERHASILAN PROJEK – IMPAK PROJEK DAN PEMBUKTIAN

4.1 Penilaian impak

Penilaian impak projek NGB adalah langkah penting untuk menilai kejayaan projek secara keseluruhan, menentukan kekuatan dan kelemahan, dan menentukan faedah kepada masyarakat dan pengguna. Untuk menilai kesan projek ini, beberapa elemen berikut perlu dipertimbangkan:

Impak Ekonomi	**Pengurangan Kos Operasi**: Menggunakan NGB boleh mengurangkan kos pembelian alat atau peralatan tambahan ketika melakukan tugasan di lapangan. Ini boleh memberi manfaat kewangan kepada individu atau agensi / jabatan yang menggunakan alat ini.
	Pelbagai Peluang Pekerjaan: NGB boleh mencipta pekerjaan baru dalam pembuatan, pemasran dan pengedaran jika ia berjaya.
	Pengembangan Pasaran: Jika NGB berjaya, ia dapat membuka pasaran baru dalam dan luar negara. Ini dapat meningkatkan ekonomi negara dengan aliran wang masuk melalui eksport.
Impak Sosial	**Peningkatan Keselamatan**: NGB yang dilengkapi dengan alat keselamatan menjadikan anggota / pengguna lebih selamat, terutama bagi mereka yang bekerja di tempat yang berisiko tinggi.
	Fungsi dan Kemudahan: Penggunaan alat pelbagai fungsi seperti NGB oleh anggota ketika melakukan kerja di lapangan menjadikan tugasan lebih efisien, menggurangkan tekanan dan meningkatkan kesihatan pekerja.
Impak Alam Sekitar:	**Pengurangan Sisa**: Penggunaan NGB yang dilengkapi pelbagai fungsi mungkin mengurangkan keperluan membeli pelbagai alat berasingan, secara tidak langsung dapat mengurangkan sisa peralatan yang akhirnya dibuang ke tapak pelupusan sampah.

	Penggunaan Bahan Mesra Alam: Sekiranya NGB dihasilkan menggunakan bahan lestari / mesra alam, ia dapat memberi impak positif kepada alam sekitar dengan mengurangkan penggunaan bahan mentah yang merosakkan alam.

4.2 Faedah sampingan

Terdapat beberapa faedah sampingan yang terhasil dari projek ini antaranya:

Peningkatan Inovasi dan Kreativiti	Dalam bidang reka bentuk alat dan teknologi, projek baton pelbagai fungsi seperti NGB boleh menggalakkan lebih banyak inovasi dan kreativiti, yang membawa kepada penciptaan alat tambahan yang menggabungkan pelbagai fungsi dalam satu produk, menjadikan pasaran lebih dinamik dan inovatif.
Memupuk Kesedaran Keselamatan	Secara tidak langsung, alat yang mempunyai ciri keselamatan seperti lampu suluh, penyembur lada, penjejak GPS dan alat pertahanan diri boleh meningkatkan kesedaran tentang pentingnya menjaga keselamatan di rumah dan di tempat kerja. Pengguna sedar betapa pentingnya untuk sentiasa bersedia untuk kecemasan.
Mencegah Pembaziran Sumber	Pembelian alat yang berbeza boleh dikurangkan dengan menggunakan satu alat pelbagai fungsi. Ini mengurangkan pembaziran sumber. Ini termasuk kos tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan, mengedar, dan menyelenggara sejumlah besar peralatan serta bahan mentah yang digunakan untuk membuat alat yang berbeza.
Mempengaruhi Sektor Perniagaan	Syarikat pembekal bahan mentah, pengeluar komponen dan pengedar peralatan keselamatan mungkin melihat peluang perniagaan baru melalui projek ini. Faedah tambahan ini mendorong pertumbuhan ekosistem perniagaan.
Peluang untuk Kerjasama Sektor	Projek ini mungkin memerlukan kerjasama antara pelbagai industri, seperti keselamatan, teknologi dan pembuatan. Ini bukan sahaja boleh mengukuhkan hubungan dan kerjasama dalam industri, tetapi ia juga boleh membuka peluang untuk projek tambahan pada masa hadapan.
Mempengaruhi Alam Sekitar	Baton pelbagai fungsi yang tahan lama dan berkesan seperti NGB boleh mengurangkan keperluan untuk menggantikan alat yang cepat rosak atau ketinggalan zaman. Ini mengurangkan sisa peralatan, menyumbang kepada kelestarian alam sekitar kerana jumlah sisa yang perlu diuruskan.

4.3 Pembuktian Melalui Data dan Sumber Rasmi

Kesemua data bagi pembuktian melalui ujian yang dilaksanakan pada para 3.3 mendapati kesesuaian bagi penggunaan NGB minimumkan membawa barang penggeledahan dengan satu alat yang dilengkapi 3 alat utama semasa menggeledah. Selari dengan teknologi pada kini, penggunaan GPS bagi anggota menggeledah dapat memantau dan memastikan keberadaan anggota menggeledah ketika mengiringi bot tahanan untuk sampai ke jeti. Fungsi GPS pada masa kini merupakan satu komponen utama untuk memastikan keberadaan anggota sepanjang masa sama ada ketika menggeledah atau mengiringi bot tahanan atas faktor-faktor keselamatan dan kes-kes pernah berlaku. Saiz yang sederhana dan mudah dibawa ini mampu menjimatkan ruang terutama di bot-bot yang mempunyai ruang simpan yang berkeluasan kecil dan dan terhad.

Penggunaan lampu suluh ketika menggeledah merupakan salah satu keperluan utama untuk memasukan ruang-ruang sempit disamping menjaga keselamatan diri. Penggunaan ini amat penting dan NGB dilengkapkan dengan lampu suluh bagi memudahkan penggeledahan di ruang sempit dan gelap serta memastikan keselamatan diri.

NGB telah diuji dengan meletakkan di tali pinggang bagi menggantikan aksesori menggeledah yang lain. Ini menjimatkan ruang dan masa untuk anggota menggeledah membawa naik ke atas bot-bot nelayan bagi tujuan pemeriksaan. Saiz yang sederhana dan ringan memudahkan untuk melompat atau memanjat di ketika beroperasi.

5.0 POTENSI PENGEMBANGAN INOVASI

5.1 Tahap Kemajuan Ketersediaan Teknologi / sistem / proses

Potensi perkembangan inovasi bagi baton pelbagai fungsi seperti NGB sangat besar, terutamanya dengan kemajuan pesat dalam teknologi moden. Berdasarkan Tahap Kemajuan Ketersediaan Teknologi (TRL), berikut adalah beberapa bidang yang berpotensi untuk inovasi di masa depan, serta cara setiap teknologi boleh dikembangkan lebih lanjut:

1. **Pembangunan Bateri Saiz Kecil dan Tahan Lama**
   Potensi Inovasi: Superkapasitor dan Bateri Nano
   Tahap TRL Semasa: 8-9 (untuk bateri sedia ada)
   Bateri nano atau superkapasitor berpotensi memberi kesan kepada saiz dan prestasi baton untuk pelbagai fungsi seperti NGB. Bateri yang lebih kecil tetapi tahan lama membolehkan penambahan ciri-ciri baru tanpa mengorbankan berat atau saiz baton. Superkapasitor membolehkan pengecasan yang sangat cepat, menjadikan baton dalam keadaan sedia untuk situasi kecemasan.

2. **Teknologi Lampu LED lebih canggih**
   Potensi Inovasi: Penggunaan LED Pintar dan Pengurangan Penggunaan Tenaga
   Tahap TRL Semasa: 8-9
   Teknologi LED pintar yang boleh disesuaikan secara automatik mengikut keadaan persekitaran boleh menjadikan LED masa depan lebih canggih. Sebagai contoh, sensor yang mengesan tahap cahaya sekitar boleh mengawal kecerahan LED supaya ia menggunakan lebih sedikit tenaga, menjadikannya lebih berkesan dan meningkatkan hayat bateri. Selain itu, dengan LED pelbagai warna, boleh digunakan untuk komunikasi berasaskan warna atau isyarat visual, boleh dikembangkan lebih jauh.

3. **Teknologi Komunikasi Canggih**
   Potensi Inovasi: Walkie -talkie di dalam baton untuk Komunikasi Jarak Jauh

Tahap TRL: 6-7

Dengan peningkatan sistem komunikasi, baton pelbagai fungi seperti NGB boleh mempunyai sistem walkie-talkie terbina atau boleh berhubung dengan rangkaian selular. Ini akan membolehkan pengguna bercakap dengan rakan setugas atau pusat kawalan secara langsung tanpa membawa alat tambahan. Dalam operasi keselamatan, peronda dan kecemasan, inovasi ini sangat berguna.

Baton pelbagai fungsi mempunyai banyak ruang untuk inovasi, terutamanya dalam bidang teknologi komunikasi, sensor pintar, tenaga hijau dan bahan pintar. Teknologi ini mempunyai keupayaan untuk meningkatkan keupayaan baton dalam aplikasi keselamatan, kecemasan dan pertahanan. Dengan penggabungan inovasi ini, baton bukan sahaja lebih cekap dan pelbagai fungsi, tetapi ia juga lebih selamat dan selamat untuk alam sekitar. Ia memenuhi keperluan moden yang berbeza.

5.2 Tahap replikasi atau pengkomersialan

Tahap replikasi atau pengkomersialan bagi baton pelbagai guna seperti NGB bergantung kepada pelbagai faktor seperti reka bentuk, keupayaan untuk menembusi di dalam pasaran, permintaan pasaran, dan strategi perniagaan. Kami berpendapat sekiranya produk ini dibuat dengan lebih teliti dan kemas bersama ciri - ciri yang kami cadangkan, permintaan bagi NGB ini adalah sangat tinggi. Ini kerana baton adalah peralatan asas bagi sektor keselamatan dan badan penguatkuasaan dalam dan luar negara. Tambahan, NGB berpotensi untuk dikembangkan dan dinaiktaraf untuk menjadi sebuah produk yang lebih bermutu tinggi dan mempunyai pelbagai fungsi untuk membantu memudahkan anggota ketika melakukan kerja di lapangan. Selain itu, NGB juga terbuka untuk digunapakai oleh orang awam terutamanya bagi golongan wanita sebagai alat pertahanan diri.

Maka ini dengan jelas, projek kami *New Generation Baton (NGB)* adalah sebuah produk berinovasi tinggi dan mempunyai nilai komersial yang sangat besar. Kami berharap agar produk ini dapat diberi perhatian dan boleh dipatenkan sebagai produk dari hasil kumpulan *New Generation Battalion (NGB).*

6.0 LAMPIRAN

AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA NEGERI PAHANG
Kementerian Dalam Negeri
Blok A & B, Wisma Belia
Bandar Indera Mahkota
25200 KUANTAN
PAHANG DARUL MAKMUR

Tel : 09-5717300
Faks : 09-5733569
Web : http://www.mmea.gov.my

Ruj. Kami : APMM.W3.13/6/1 (28)
Tarikh : 13 Ogos 2024

Ketua Kumpulan KIK
Maritim Negeri Pahang
Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia
Kementerian Dalam Negeri
Sungai Ular, Gebeng
26100 KUANTAN

Tuan,

SOKONGAN TERHADAP HASIL PRODUK REKAAN BAGI PROGRAM KIK 2024

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa saya telah menerima taklimat berkenaan rekacipta dan fungsi produk ***New Generation Baton (NGB)*** oleh Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Maritim Negeri Pahang dan sangat berpuas hati dengan hasil *prototype* yang ditunjukkan kepada saya. Hasil produk dari kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) pada tahun ini, seharusnya diberi perhatian yang tinggi kerana ia mempunyai nilai komersial yang sangat luas dan sangat bermanfaat kepada sektor penguatkuasaan dan keselamatan.

3. Saya berharap, produk ini dapat dipertimbangkan menjadi produk sebenar kerana ia memberi impak yang sangat positif kepada anggota yang menjalankan tugas - tugas menggeledah di laut. Keberhasilan produk ini juga boleh menjadi satu pembakar semangat bagi anggota - anggota APMM untuk menghasilkan produk - produk yang bermanfaat kepada agensi khususnya pada masa hadapan.

4. Segala hasil usaha menjayakan projek umpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) ini amatlah saya dihargai.

Sekian, terima kasih.

"MALAYSIA MADANI"
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
"MENGAWAL, MELINDUNG, MENYELAMAT "

Saya yang menjalankan amanah,



(KEPTEN MARITIM ZAINUDIN BIN MOHD ZUKI)
Timbalan Pengarah Operasi
B.p Pengarah Maritim Negeri

Lampiran 1: Surat Perakuan dari Timbalan Pengarah Operasi, MN Pahang

AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA NEGERI PAHANG
Kementerian Dalam Negeri
Blok A & B, Wisma Belia
Bandar Indera Mahkota
25200 KUANTAN
PAHANG DARUL MAKMUR

Tel : 09-5717300
Faks : 09-5733569
Web : http://www.mmea.gov.my

Ruj. Kami : APMM.W3.13/6/1 (25)
Tarikh : 13 Ogos 2024

Ketua Kumpulan KIK
Maritim Negeri Pahang
Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia
Kementerian Dalam Negeri
Sungai Ular, Gebeng
26100 KUANTAN

Tuan,

PERAKUAN MENGUJI CUBA DAN MENGGUNAKAN NEW GENERATION BATON (NGB)

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa anggota KM Pekan telah menguji cuba peralatan ini (*New Generation Baton*) dan mendapati ia sangat praktikal bagi pasukan menggeledah kapal ketika menjalankan tugas. Fungsi seperti lampu suluh dan pemedih mata sangat penting apabila menjalankan pemeriksaan ke atas bot serta kapal di sektor operasi. Alat penjejak *Global Positioning System* (GPS) yang terdapat pada peralatan ini juga memudahkan pegawai kapal untuk memeriksa lokasi tim menggeledah dengan mudah iaitu dengan menggunakan aplikasi di telefon.

3. Semoga peralatan *New Generation Baton* mendapat perhatian sewajarnya daripada pihak tertinggi APMM.

Sekian, terima kasih.

"MALAYSIA MADANI"
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
"MENGAWAL, MELINDUNG, MENYELAMAT"

Saya yang menjalankan amanah,



(KEPTEN MARITIM MOHD YUSRI BIN HUSSIN)
Pegawai Memerintah KM Pekan

Lampiran 2: Surat Perakuan dari Pegawai Memerintah KM PEKAN

AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA NEGERI PAHANG
Kementerian Dalam Negeri
Blok A & B, Wisma Belia
Bandar Indera Mahkota
25200 KUANTAN
PAHANG DARUL MAKMUR

Tel : 09-5717300
Faks : 09-5733569
Web : http://www.mmea.gov.my

Ruj. Kami : APMM.W3.13/6/1 (27)
Tarikh : 13 Ogos 2024

Ketua Kumpulan KIK
Maritim Negeri Pahang
Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia
Kementerian Dalam Negeri
Sungai Ular, Gebeng
26100 KUANTAN

Tuan,

PERAKUAN MENGUJI CUBA DAN MENGGUNAKAN NEW GENERATION BATON (NGB) OLEH KILAT 50

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa saya mengesahkan telah menguji cuba peralatan yang direkacipta oleh Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Maritim Negeri Pahang. Setelah menggunakan New Generation Baton (NGB), didapati bahawa peralatan ini sangat berguna dan praktikal digunakan di lapangan. Ia memudahkan kerja anggota APMM khususnya di lapangan kerana hanya perlu membawa satu peralatan sahaja. Tahniah diucapkan kepada Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Maritim Negeri Pahang kerana mampu menghasilkan peralatan ini

3. Semoga kejayaan diberikan kepada projek Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Maritim Negeri Pahang.

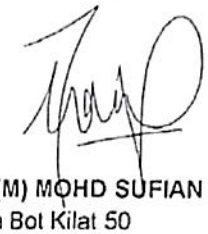
Sekian, terima kasih.

"MALAYSIA MADANI"

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

"MENGAWAL, MELINDUNG, MENYELAMAT "

Saya yang menjalankan amanah,



(BM (M) MOHD SUFIAN BIN KAMARUDIN)
Ketua Bot Kilat 50

Lampiran 3: Surat Perakuan dari Ketua Bot KILAT 50

AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA NEGERI PAHANG
Kementerian Dalam Negeri
Blok A & B, Wisma Belia
Bandar Indera Mahkota
25200 KUANTAN
PAHANG DARUL MAKMUR

Tel : 09-5717300
Faks : 09-5733569
Web : http://www.mmea.gov.my

Ruj. Kami : APMM.W3.13/6/1 (26)
Tarikh : 13 Ogos 2024

Ketua Kumpulan KIK
Maritim Negeri Pahang
Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia
Kementerian Dalam Negeri
Sungai Ular, Gebeng
26100 KUANTAN

Tuan,

PERAKUAN MENGUJI CUBA DAN MENGGUNAKAN NEW GENERATION BATON (NGB) OLEH PERKASA 1245

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa saya sudah menguji cuba peralatan New Generation Baton (NGB) yang telah dimohon oleh Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Maritim Negeri Pahang untuk digunapakai bersama ketika melakukan operasi di laut. Peralatan ini didapati sangat berguna kerana mempunyai pelbagai ciri yang diperlukan oleh anggota APMM. Peralatan yang dilengkapi dengan alat Global Positioning System (GPS) juga sangat berguna sekiranya berlaku kecemasan dan aset APMM boleh dikesan oleh Pusat Operasi, Maritim Negeri Pahang

3. Semoga daya usaha Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Maritim Negeri Pahang diperakui dan mendapat sokongan pihak atasan.

Sekian, terima kasih.

"MALAYSIA MADANI"

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

"MENGAWAL, MELINDUNG, MENYELAMAT "

Saya yang menjalankan amanah,



(BM (M) MOHD ROZIB BIN KASSIM)
Ketua Bot Perkasa 45

Lampiran 4: Surat Perakuan dari Ketua Bot PERKASA 1245



BORANG PENILAIAN INOVASI NEW GENERATION BATON

ARAHAN : SILA BULATKAN BERDASARKAN PENYATAAN DIBAWAH
SKOR 1 : LEMAH 2 : SEDERHANA 3 : MEMUMUASKAN 4: BAIK 5: CEMERLANG

1. PANGKAT DAN NAMA

Enter your answer

2. JAWATAN DAN UNIT

Enter your answer

3. KREATIVITI DAN INOVASI

	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3	SKOR 4	SKOR 5
IDEA YANG KREATIF	○	○	○	○	○
BERFOKUS KEPADA OBJEKTIF INOVASI	○	○	○	○	○
PENDEKATAN KREATIVITI YANG KREATIF	○	○	○	○	○
RELEVAN DENGAN KEPERLUAN SEMASA	○	○	○	○	○
KESESUAIAN DENGAN PENGGUNAAN DI LAPANGAN	○	○	○	○	○

4. BENTUK INOVASI

	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3	SKOR 4	SKOR 5
KEMAS DAN SISTEMATIK	○	○	○	○	○
SUSUNAN YANG JELAS	○	○	○	○	○
MESRA PENGGUNA	○	○	○	○	○

5. KEBERKESANAN KEPADA ANGGOTA

	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3	SKOR 4	SKOR 5
MEMUDAHAKAN ANGGOTA MENGGUNAKAN	○	○	○	○	○
MENJIMATKAN MASA KETIKA MENGGELEDAH	○	○	○	○	○
MENJIMATKAN RUANG SIMPAN DAN MUDAH DIBAWA	○	○	○	○	○

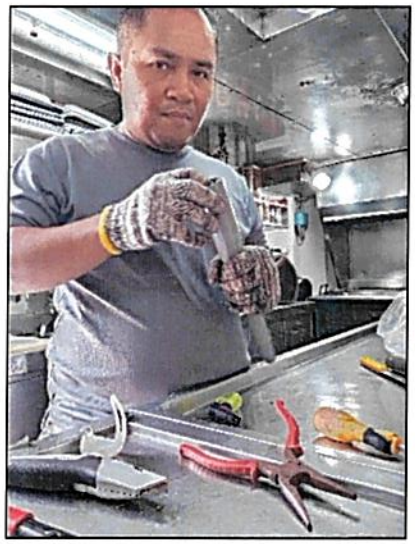
6. KEBERKESANAN KETIKA MENGGELEDAH

	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3	SKOR 4	SKOR 5
MUDAH UNTUK MENGGUNAKAN	○	○	○	○	○
BOLEH DIGUNAKAN KETIKA KECEMASAN	○	○	○	○	○
KESELAMATAN LEBIH TERJAMIN	○	○	○	○	○

Lampiran 5: Borang soal selidik Prototaip NGB

TEMPOH / AKTIVITI	MINGGU								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
MENGENAL PASTI PROJEK									
MEMILIH PROJEK DAN MASALAH									
MENETAPKAN OBJEKTIF DAN SASARAN									
CADANGAN PENYELESAIAN									
PERSEMBAHAN CADANGAN									
PELAKSANAAN PROJEK									
PENILAIAN PEMANTAUAN PROJEK									
PENYERAGAMAN AKHIR PROJEK									

Lampiran 6: Carta perbatuan perjalanan projek



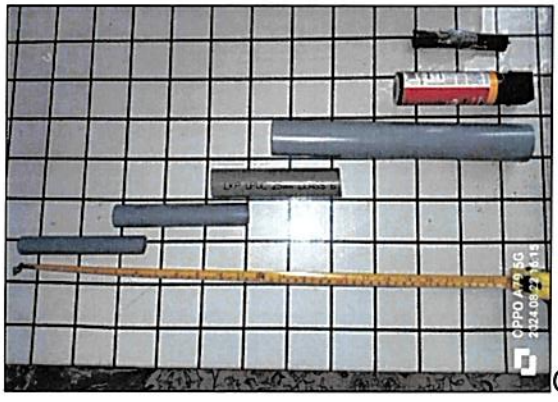
Gambar rajah 13



Gambar rajah 14



Gambar rajah 15

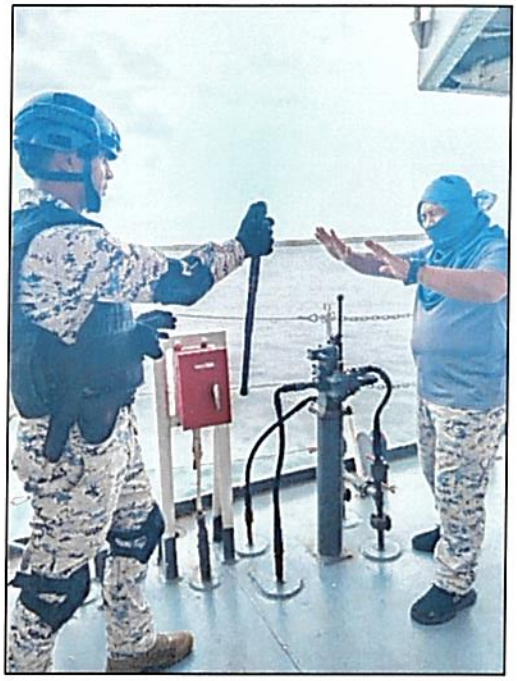


G

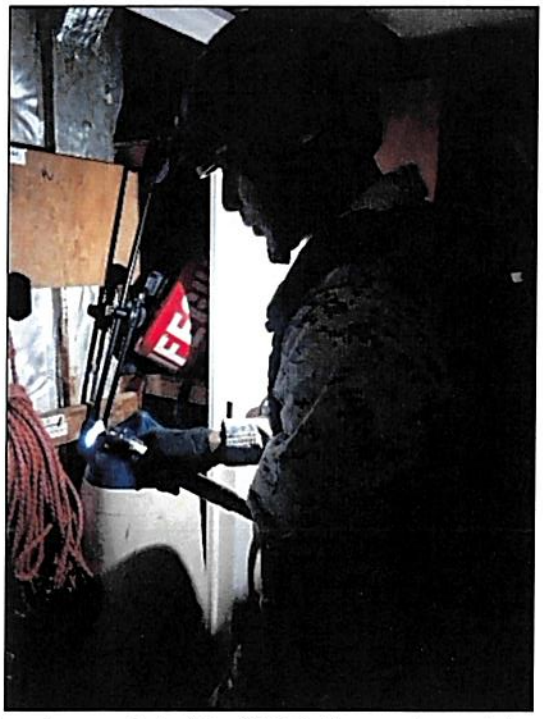
ambar rajah 16



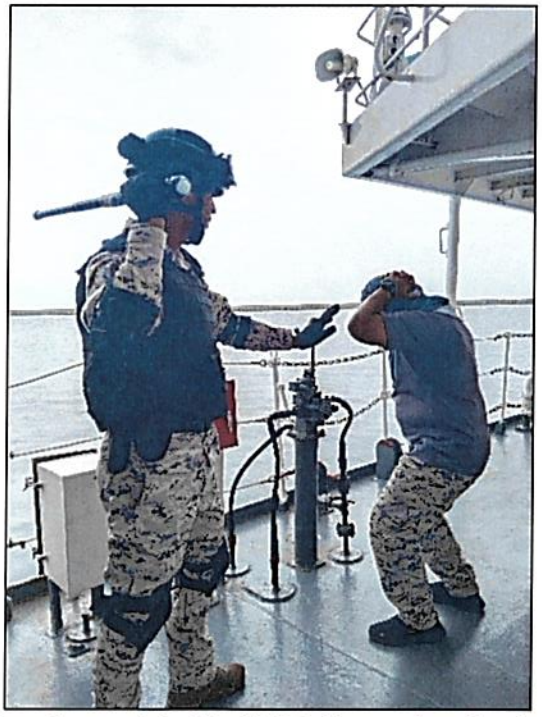
Gambar rajah 17: Contoh kedudukan NGB pada kelengkapan anggota menggeledah



Gambar rajah 18: Cara penggunaan penyembur lada



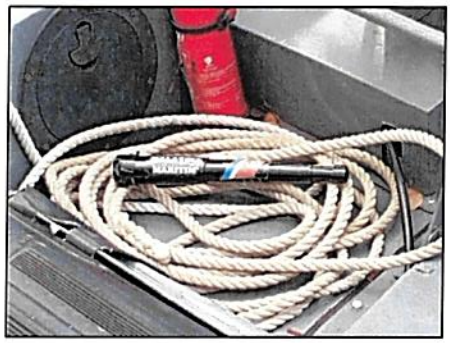
Gambar rajah 19: NGB digunakan dalam keadaan gelap



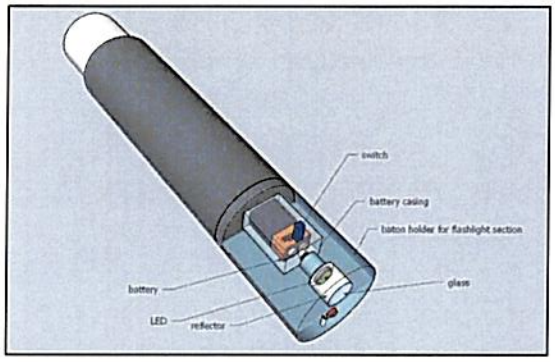
Gambar rajah 20: NGB digunakan ketika sesi menggeledah



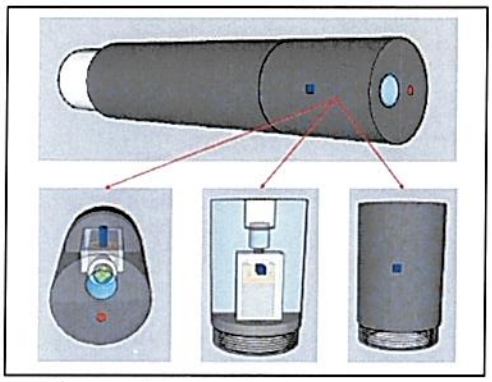
Gambar rajah 21: Contoh NGB diletakkan dalam bot yang melarikan diri



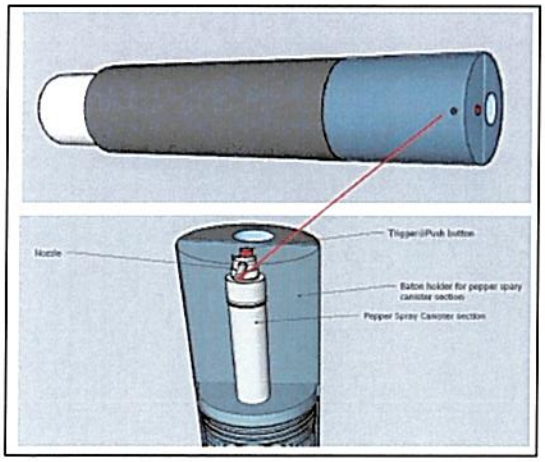
Gambar rajah 22: Contoh terperinci NGB diletakkan dalam bot yang melarikan diri



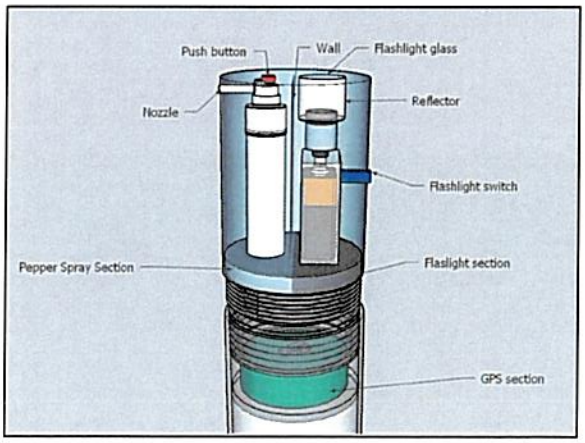
Gambar rajah 23: Lakaran 3D untuk prototaip NGB



Gambar rajah 24: Lakaran 3D untuk prototaip NGB



Gambar rajah 25



Gambar rajah 26

Lampiran 7: Gambar rajah perjalanan projek

LAMPIRAN A

BORANG PENYERTAAN

KONVENSYEN KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK)
AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA TAHUN 2024

KATEGORI : [✓] **PENCIPTAAN** [ ] **PENAMBAHBAIKAN**

NAMA PROJEK : NEW GENERATION BATON (NGB)

TARIKH MULA PROJEK : 5 JAN 2024

TARIKH SIAP PROJEK : 30 OGOS 2024

LATAR BELAKANG KUMPULAN

NAMA KUMPULAN : NEW GENERATION BATTALION (NGB)

NAMA KETUA KUMPULAN : LT KDR (M) ADZIZUL LATIP

PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK DIHUBUNGI : LT KDR (M) ADZIZUL

NAMA : LT KDR (M) ADZIZUL LATIP

JAWATAN : KETUA KUMPULAN NGB

ALAMAT : APMM MN PAHANG

NO. TEL (P) : - NO. TEL (HP) : 014-8971949

EMEL : adzizul@mmea.gov.my

TARIKH PENUBUHAN KUMPULAN : 5 JAN 2024

BIL DAN NAMA AHLI : (***Sila Lampirkan Dilampiran Berasingan)***

PENGESAHAN KETUA JABATAN

Pengesahan Ketua Jabatan/Agensi :

Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dikemukakan adalah benar dan projek ini telah diluluskan oleh Ketua Jabatan pada 22 MAY 2024.

Tandatangan Ketua Jabatan/ Agensi

.....

KEPTEN (M) ZAINUDIN BIN MOHD ZUKI
Timbalan Pengarah Operasi Negeri
Ibu Pejabat Maritim Negeri Pahang
Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia

(Nama Ketua Jabatan/ Agensi)

Cop Jabatan/Agensi



Tarikh : 26/5/2024

LAMPIRAN A

NAMA KUMPULAN NEW GENERATION BATTALION 2024

Ketua Kumpulan	Lt Komander (M) Adzizul bin Latip
Tim Dokumentasi	Lt Muda (M) Uzmaa Shaarifah bt. Abdul Aleem Siddiq
Tim Rekacipta	Lt (M) Mohd Zainudin bin Meh BM (M) Mohd Ashid bin Ahmad
Tim Teknikal	LK (M) Zulkhairy bin Rahamad LK (M) Shukor bin Hamzah
Tim Kewangan	Puan Nurul Hikmah binti Shafii LK (M) Mohd Yassin bin Mohamad Yatim

LAMPIRAN B

DOKUMENTASI PROJEK

TAJUK PROJEK: NEW GENERATION BATON (NGB)				
ALAMAT PEJABAT: APMM MN PAHANG				
KATEGORI:	**PENCIPTAAN**	✓	**PENAMBAHBAIKAN**	

RINGKASAN EKSEKUTIF : (TIDAK MELEBIHI 300 - 500 PATAH PERKATAAN) **RINGKASAN PERLU MERANGKUMI PERKARA-PERKARA BERIKUT:** i. **TUJUAN PROJEK DIJALANKAN** ii. **KAEDAH PEMBANGUNAN SECARA DALAMAN ATAU MENGGUNAKAN VENDOR** iii. **SIGNIFIKAN PROJEK** iv. **IMPAK PROJEK** v. **POTENSI PROJEK**
LATAR BELAKANG AHLI KUMPULAN:
SIGNIFIKAN PEMILIHAN PROJEK:
TINDAKAN PENYELESAIAN:
KEBERHASILAN PROJEK (OUTCOME):
IMPAK PROJEK:
POTENSI PERKEMBANGAN PROJEK:

LAMPIRAN C

GAMBAR KUMPULAN



LAMPIRAN D

KONVENSYEN KUMPULAN INOVATIF & KREATIF (KIK)
AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA

BORANG PEMARKAHAN DOKUMENTASI

TAJUK PROJEK : NEW GENERATION BATOW (NGB)				
NAMA KUMPULAN : NEW GENERATION BATTALION				
Arahan : Sila tanda (/) pada ruang yang berkaitan				
BAHAGIAN/MARITIM NEGERI/ZON MARITIM : MARITIM NEGERI PAHANG				
BIDANG PROJEK :	**Inovasi sosial**		**Penyampaian Perkhidmatan**	
KATEGORI PROJEK :	**Penciptaan**	✓	**Penambahbaikan**	
NAMA PANEL :		**TANDATANGAN :**		

BIL	KRITERIA PENILAIAN	SUB KRITERIA PEMILIHAN		WAJARAN	SKALA (PANEL)	CATATAN
				(a)	(b)	
1	**Penglibatan Pihak Pengurusan [4]**	a	Sokongan dan kelulusan pihak pengurusan tertinggi setiap agensi terlibat (Nota : KIK Hibrid perlu mengemukakan bukti dokumen persetujuan atau persefahaman bersama agensi yang terlibat	4		
2	**Signifikasi Projek & Pembuktian [10]**	a	Kaitan dengan fungsi utama jabatan / agensi	1		
		b	Memenuhi kehendak pelanggan dan pemegang taruh (stakeholder)	2		
		c	Sejajar dengan agenda dan matlamat nasional	2		
		d	Kaitan dengan keadaan & ekosistem semasa	2		

BIL	KRITERIA PENILAIAN	SUB KRITERIA PEMILIHAN		WAJARAN	SKALA (PANEL)	CATATAN
				(a)	(b)	
		e	Kaedah pemilihan projek dan analisis kewujudan isu/masalah	2		
		f	Penyataan sasaran outcome & Impak beserta penjelasan	1		
3	**Tindakan Penyelesaian [23]**	a	Strategi penyelesaian kreatif termasuk aplikasi penggunaan tools	8		
		b	Penghasilan dan Pengujian Prototaip	8		
		c	Perakuan daripada pihak bertauliah/pihak berkuasa	3		
		d	Pelaksanaan Inovasi (penyeragaman)	4		
4	**Keberhasilan Projek [53]**	a	Pencapaian Outcome dan Pembuktian	25		
		b	Faedah sampingan (luar jangka)	10		
		c	Penilaian Impak dan Pembuktian	14		
		d	Faedah sampingan (luar jangka)	4		
5	**Potensi Pengembangan Projek / Inovasi [10]**	a	Tahap ketersediaan teknologi/sistem/proses	4		
		b	Tahap Replikasi atau Pengkomersilan	6		
JUMLAH				**100**		
Jumlah Akhir Penilaian Dokumentasi Projek KIK (70%)				**JUMLAH (b) / 100 X 60% = ...%**		